

موحد بين ثانويات المقاطعة
دورة ماي 2026

مديرية التربية لولاية عين وسارة
إمتحان البكالوريا التجريبي للتعليم الثانوي
الشعبة: العلوم التجريبية

المدة: 04 سا و 30 د

اختبار في مادة علوم الطبيعة والحياة

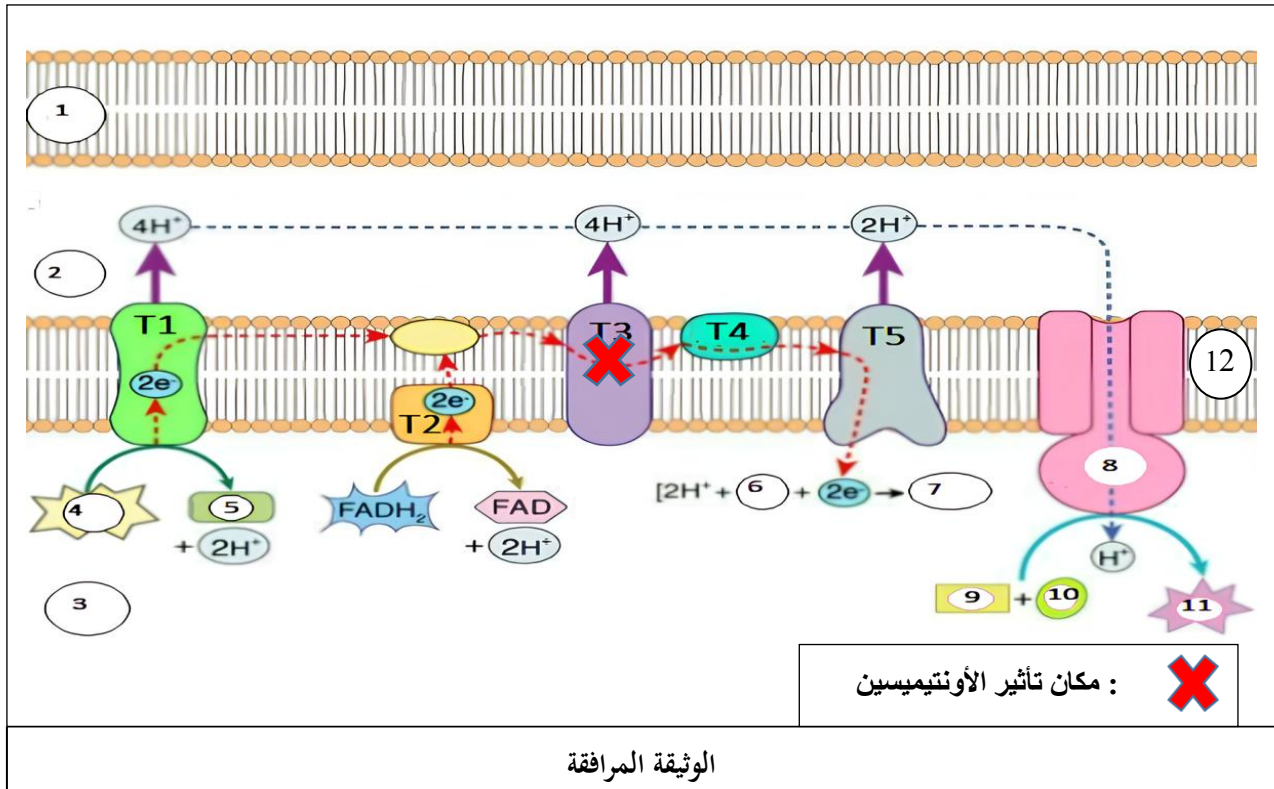
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على 06 صفحات (من الصفحة 1 من 13 إلى الصفحة 6 من 13)

التمرين الأول: (5 نقاط).

التنفس ظاهرة حيوية تسمح بتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في جزيئات الجلوكوز إلى طاقة قابلة للإستعمال ATP ينتهي هذا التحول بالفسفرة التأكسدية على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري و الذي يتدخل في حدوثها نواقل السلسلة التنفسية، تعد مادة الأونتيميسين مادة مثبطة لنمو خلية خميرة الخبز (*Saccharomyces cerevisiae*) باحداث خلل في السلسلة التنفسية ، توضح الوثيقة المرافقة كيفية حدوث ذلك :



1- تعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 12.

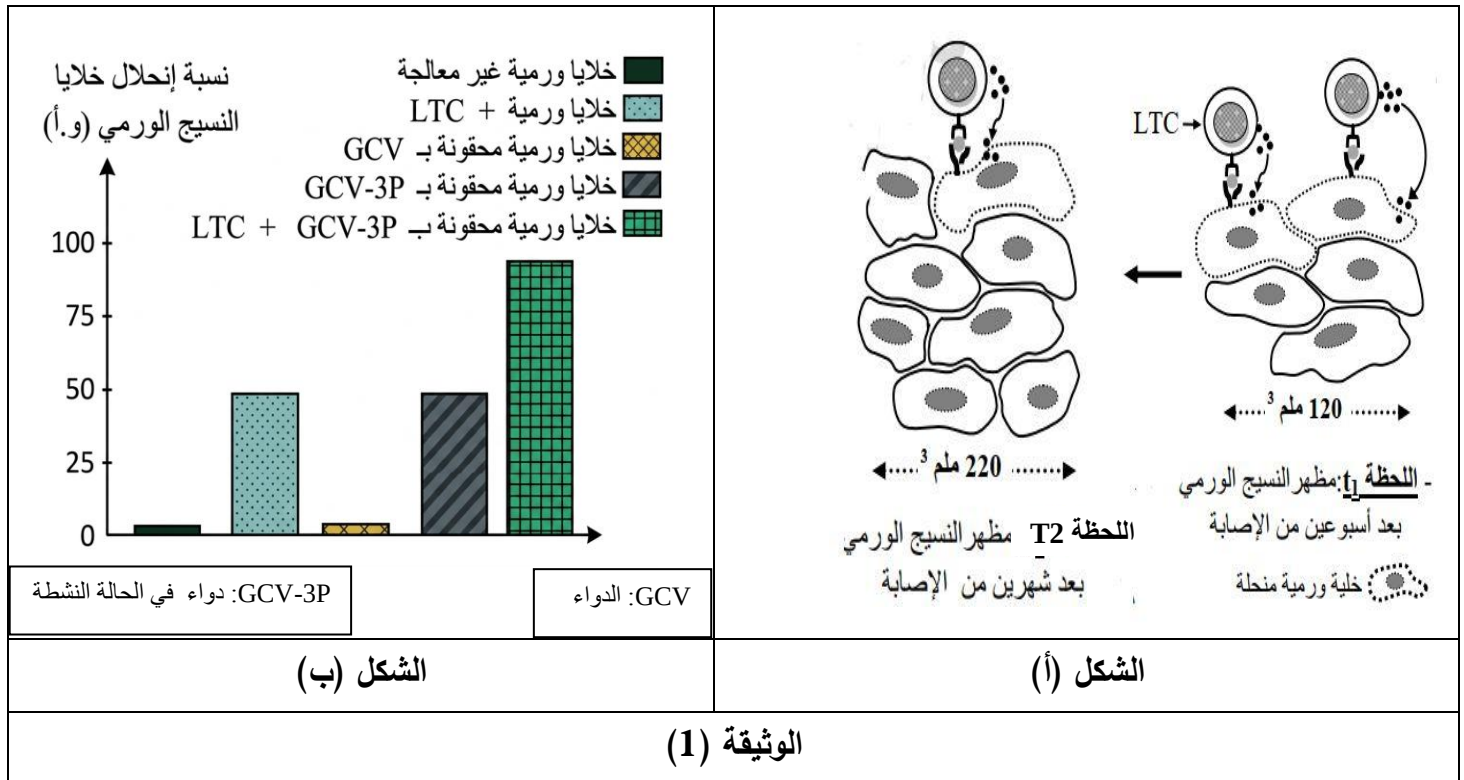
2- اشرح في نص علمي سلسلة التفاعلات على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري، مبرزاً تأثير مادة الأونتيميسين على نمو خلية الخميرة.

التّمرين الثاني: (07 نقاط).

يسمح التعرض للمستضدات بتفعيل آليات مناعية تستهدف إقصائها إلا أن هذه الآليات قد تكون أقل نجاعة في مقاومة اللدات (مثل: حالة بعض الأورام السرطانية) وهو ما يتطلب إيجاد استراتيجيات علاجية تدعم هذه الآليات المناعية.

الجزء الأول:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) مظهر النسيج الورمي خلال فترتين مختلفتين من المراحل التي تلي إصابة فئران مخبرية بورم سرطاني حي الشكل (ب) من الوثيقة (1) يترجم قياسات متعلقة بتطور نسبة انحلال النسيج الورمي ضمن شروط تجريبية متغيرة.



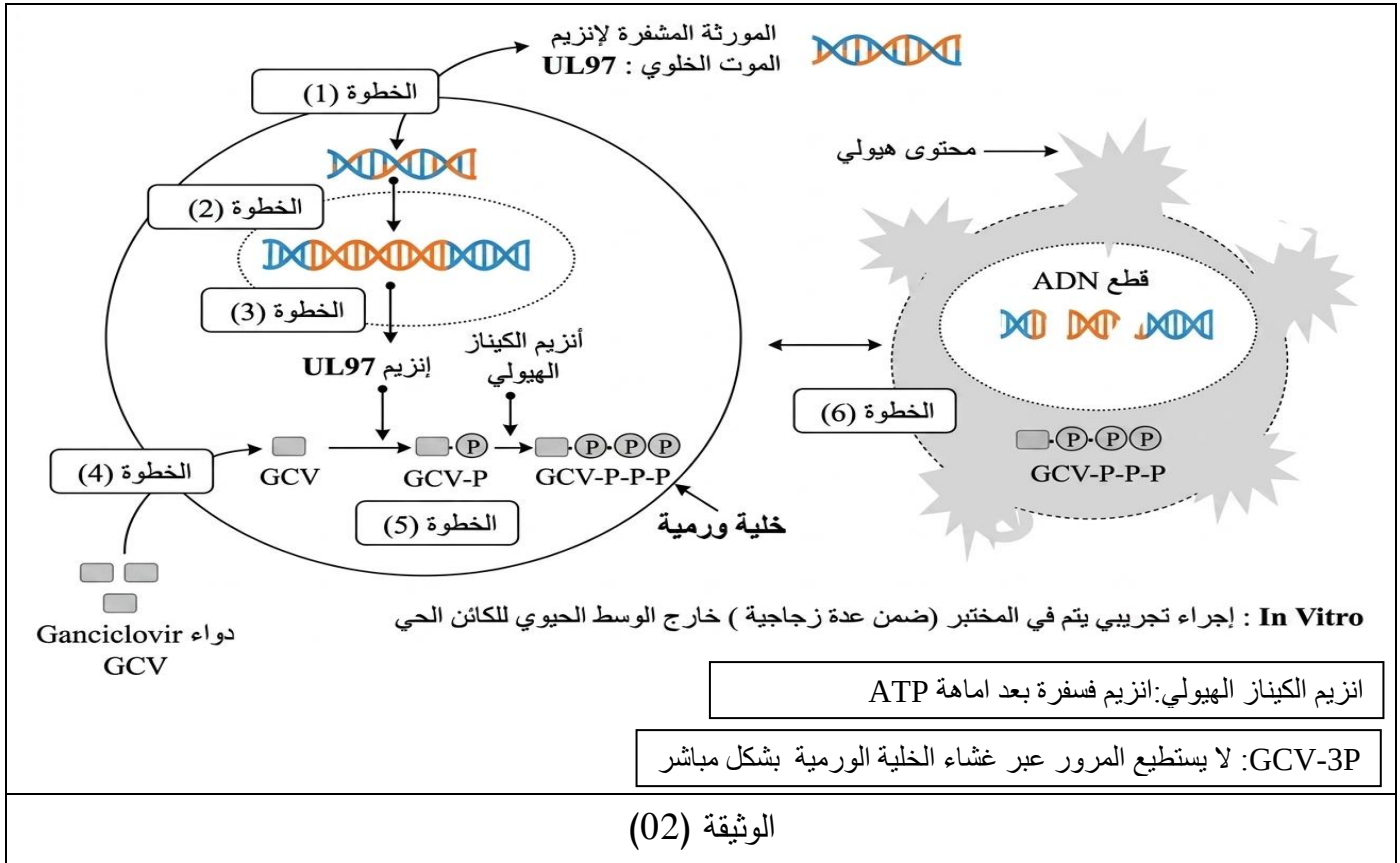
1. حلّل نتائج الشكل (أ) من الوثيقة (1).

2. أبرز الشكل الكيميائي الناجع لدواء Ganciclovir (GCV) الذي يمكنه ان يدعم الآليات المناعية النوعية الموجهة ضد الأورام السرطانية وذلك باستغلالك للشكل (ب) من الوثيقة 1 بالاعتماد على المعلومة المستخلصة من الشكل (أ).

الجزء الثاني:

تمكن فريق بحثي وبالإستعانة بتقنيات الهندسة الوراثية من معالجة فئران مصابة بورم سرطاني والتي اعتمدت على استحداث طريقة تضمن الحصول على الشكل الكيميائي الناجع لدواء Ganciclovir الذي يسمح بإقصاء الورم.

تمثل الوثيقة (2) خطوات التقنية الجينية المعتمدة من طرف فريق البحث وأثرها على النسيج الورمي للفئران المصابة أنجزت ضمن وسط (in Vitro). في حين الوثيقة (3) تمثل بروتوكول تجريبي يتضمن شروط تجريبية متغيرة وعلاقتها بتطور حجم الورم أنجزت ضمن وسط (in Vivo).



شروط الأوساط التجريبية					حجم الورم (وسط in Vivo)
نسيج ورمي تم تعديله وراثيا وتم تعريضه لـ LTC+GCV	نسيج ورمي تم تعديله وراثيا وتم تعريضه لـ GCV	نسيج ورمي لم يتم تعديله وراثيا وتم تعريضه لـ GCV	نسيج ورمي تم تعديله وراثيا ولم يتم تعريضه لـ GCV	نسيج ورمي لم يتم تعديله وراثيا ولم يتم تعريضه لـ GCV	
22 ملغم 3	400 ملغم 3	5500 ملغم 3	5500 ملغم 3	5500 ملغم 3	
In Vitro: إجراء تجريبي داخل الوسط الحيوي للكائن الحي					
الوثيقة (03)					

- اشرح كيف سمحت تقنيات الهندسة الوراثية بتنفيذ دور دواء Ganciclovir في دعم الآليات المناعية النوعية الموجهة ضد الأورام السرطانية وذلك باستغلالك لمعطيات الوثيقتين (2 و 3) و مكتسباتك .

التمرين الثالث: (08 نقاط).

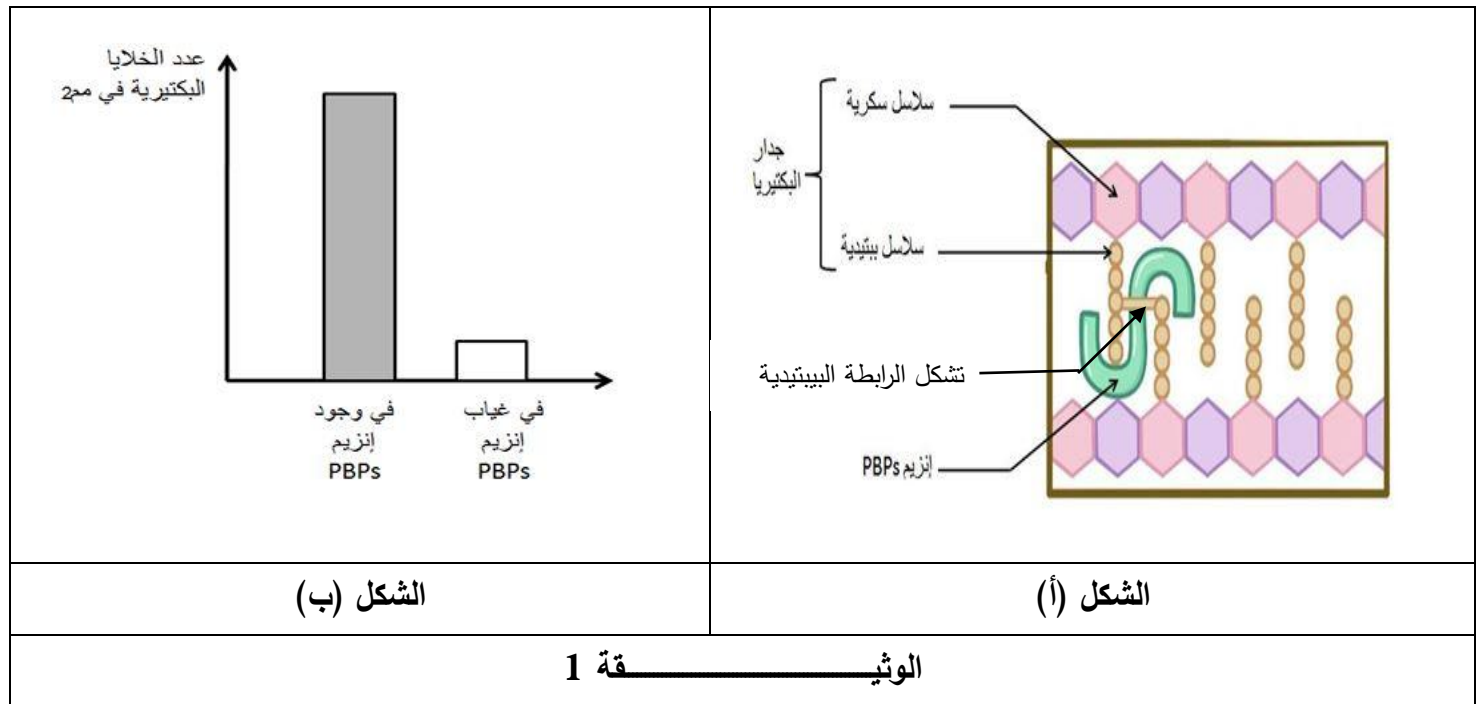
تلعب الأنزيمات دورا هاما في عضوية الكائنات الحية، حيث يعمل أنزيم PBPs على تصنيع الجدار الخلوي للبكتيريا (يعتبر الجدار مكونا أساسيا للخلايا البكتيرية فهو يحميها من التأثيرات الخلوية الخارجية). للتأثير على تصنيع الجدار الخلوي للبكتيريا نستعمل المضاد الحيوي سيفازولين Cefazolin. لمعرفة تأثير هذا المضاد الحيوي على بناء الجدار وفهم آلية عمله نقدم لك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

يتكون جدار الخلايا البكتيرية أساسا من الجليكوبيبتيد (PG) الذي يتم تصنيعه بواسطة أنزيمات.

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1 دور أنزيم PBPs في تكوين جدار الخلية البكتيرية.

يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 1 عدد بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية في وجود وغياب إنزيم PBPs .



- اقترح فرضية حول تأثير المضاد الحيوي سيفازولين للحد من تكاثر الخلايا البكتيرية باستغلال معلوماتك ونتائج شكلي الوثيقة 1 .

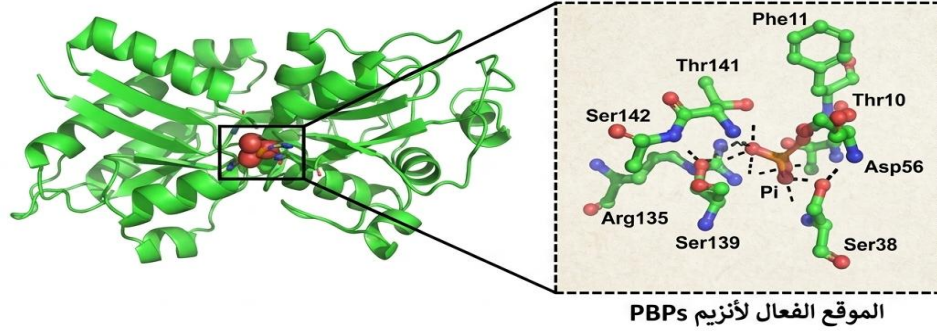
الجزء الثاني:

للتأكد من صحة الفرضية المقترحة نقدم لك معطيات الوثيقتين 2 و 3 .

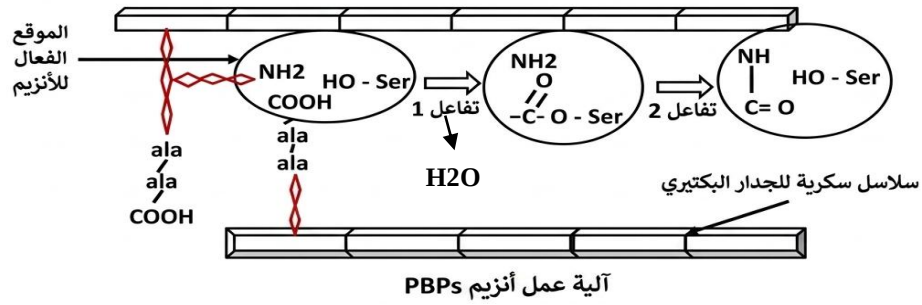
تمثل الوثيقة 2 البنية الفراغية لأنزيم PBPs وآلية عمله في بناء جدار الخلية البكتيرية.

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 3 سرعة النشاط الأنزيمي PBPs في غياب وفي وجود المضاد الحيوي سيفازولين.

يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 3 آلية عمل المضاد الحيوي على المستوى الجزيئي.



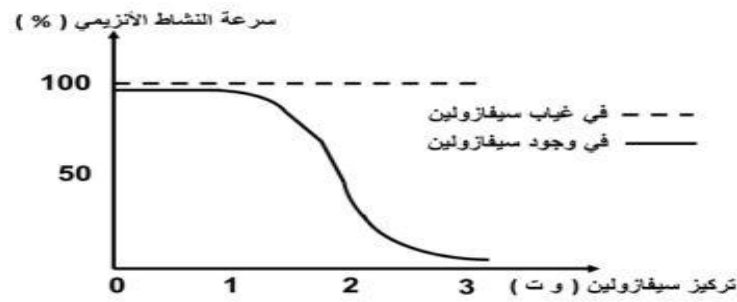
الموقع الفعال لأنزيم PBPs



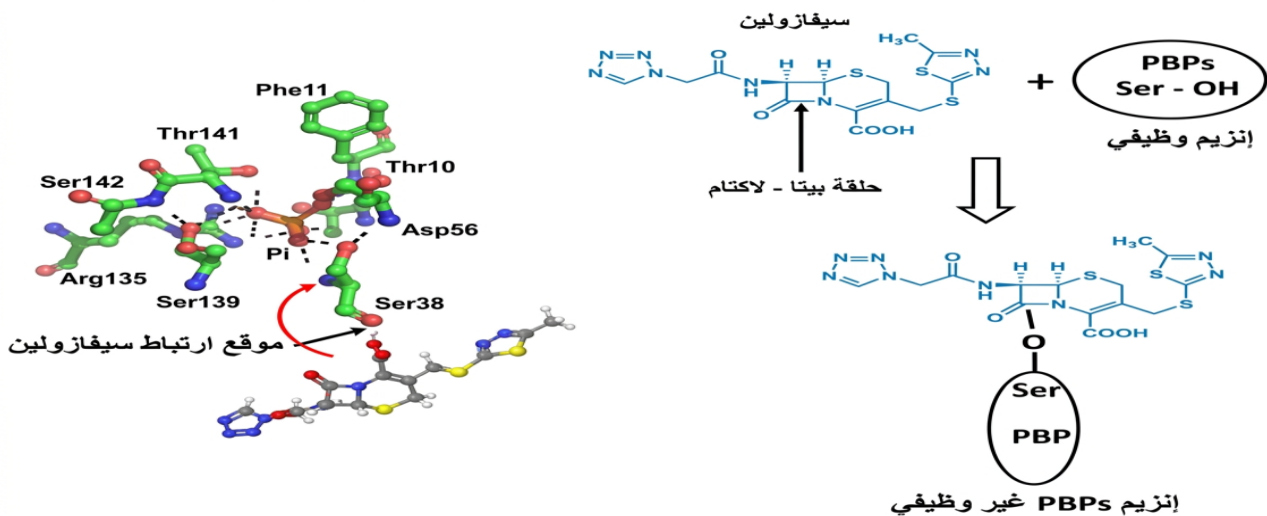
ala:
حمض
أميني

آلية عمل أنزيم PBPs

الوثيقة 2



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة 3

- تأكد من صحة الفرضية المقترحة بناء على معلوماتك ومما تقدمه لك نتائج الوثيقتين 2 و3.

الجزء الثالث:

- أنجز فقرة علمية تحدد فيها مختلف مستويات تأثير المضادات الحيوية بالاعتماد على ما توصلت اليه في هذه الدراسة ومكتسباتك.

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على 07 صفحات (من الصفحة 7 من 13 إلى الصفحة 13 من 13)

التمرين الأول: (05 نقاط).

تركب الخلايا الحية البروتينات بآليات دقيقة ومنظمة بتدخل عضيات وجزيئات بالغة الأهمية غير أن نشاطها قد يتأثر بوجود مواد طبيعية أو اصطناعية.

يعد دواء الكلورمفينيكول (Chloramphénicol) أحد المضادات الحيوية التي تستعمل في علاج العديد من الإصابات البكتيرية، إلا أن الاستخدام غير المنضبط لهذا الدواء يؤدي إلى ظهور سلالات بكتيرية مقاومة، تمثل الوثيقة الموالية رسماً تخطيطياً لمستوى وآلية تأثير الكلورمفينيكول عند بكتيريا حساسة وإحدى آليات مقاومته من طرف سلالة بكتيريا مقاومة.

	جزء من إنزيم ببنديل ترنسفيراز رقم القاعدة الآلوتية ← G 2462 G 2505 G 2506 رابطة هيدروجينية ← بكتيريا حساسة إضافة الأسيتيل ← بكتيريا مقاومة المركز التفاعلي لبناء الرابطة الببتيدية
ملاحظات: - يتم إضافة الأسيتيل بواسطة إنزيم chloramphenicol acetyltransferase (CAT) الذي تنتجه البكتيريا المقاومة. - إنزيم الببتيد ترنسفيراز هو إنزيم من نوع خاص وهو أحد أنواع الـ ARNm المشكلة لتحت الوحدة الكبرى للريبوزوم. الوثيقة	

1- أذكر الخصائص البنوية والوظيفية للريبوزوم.

2- اشرح آلية تأثير المضاد الحيوي (Chloramphénicol) على تركيب البروتين في الخلية البكتيرية والآلية التي طورتها البكتيريا لمقاومته.

ملاحظة: تهيكّل الإجابة عن التعليمات الثانية في نص علمي يتضمن مقدمة، عرض وخاتمة.

التمرين الثاني: (7نقاط).

تؤمن الوسائط العصبية نقل المعلومة العصبية على مستوى المشابك بتدخل بروتينات هامة. إلا أن الخلل الوظيفي في تحرير هذه الوسائط العصبية نتيجة عوامل داخلية أو استنزافها بسبب مركبات خارجية كبعض المبيدات الحشرية المستعملة في الميدان الزراعي يؤدي إلى ظهور حالات مرضية مستعصية.

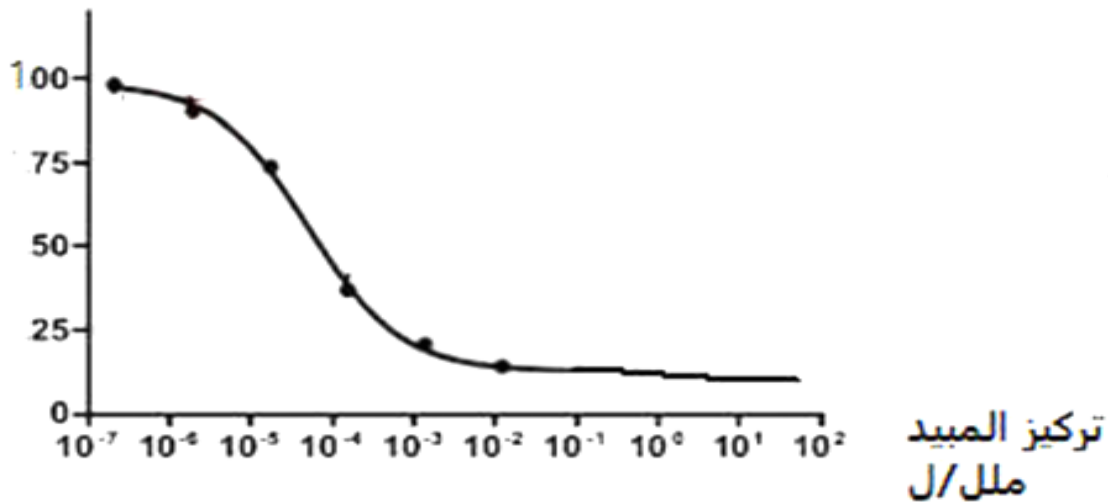
الجزء الأول :

الباركنسون مرضٌ عصبي سببه خلل وظيفي على مستوى الخلايا العصبية الدوبامينية (الدوبامين "DA" ناقل عصبي منبه يعمل على نقل الرسالة العصبية في الدماغ)، ما يسبب الرعشة وفقدان التوازن في الحركة للأشخاص المصابين. لمعرفة كيف تتسبب بعض المبيدات الحشرية مثل الروتينون Rotinone في الإصابة بداء الباركنسون، نقترح الوثيقة (1) حيث:

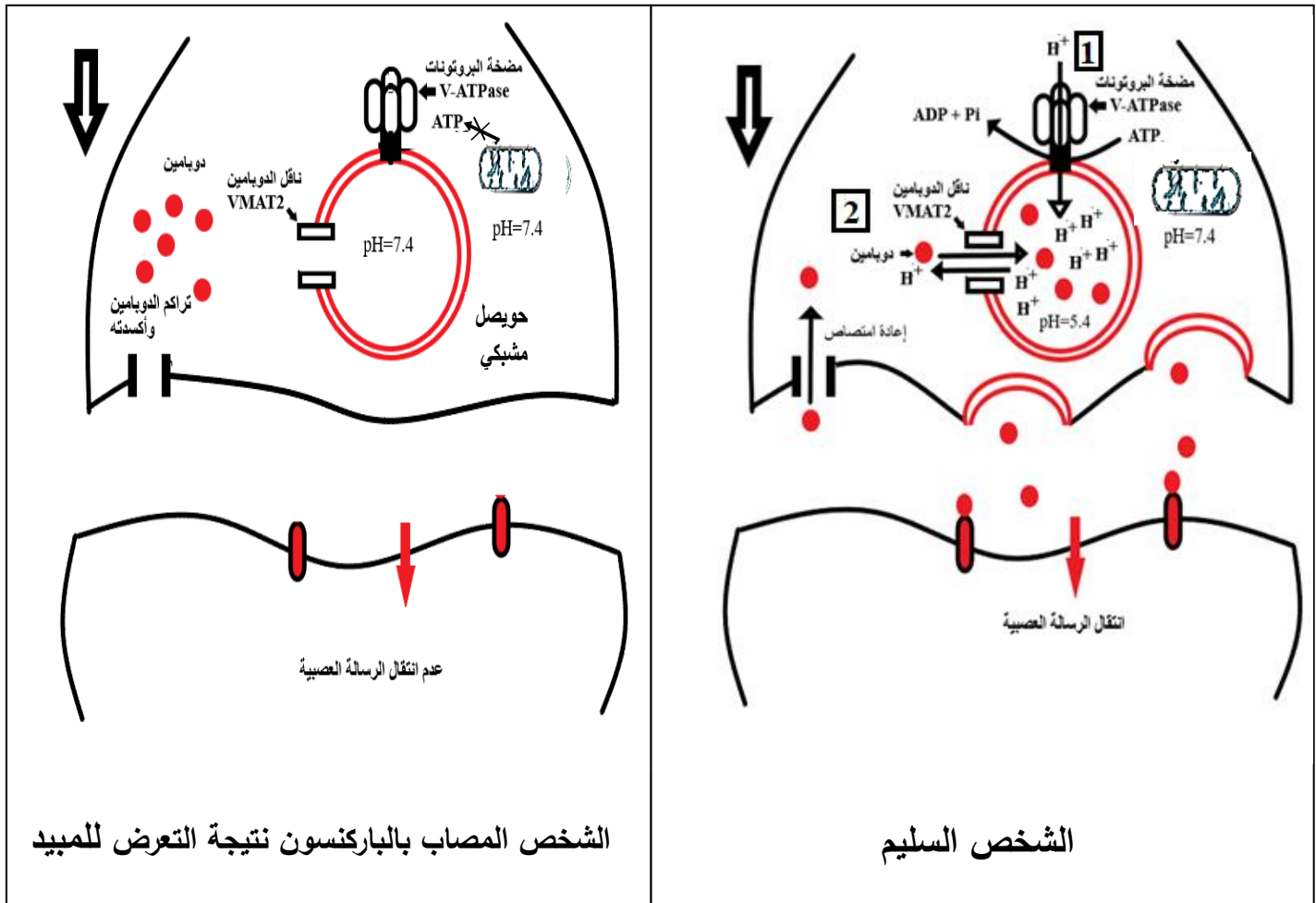
الشكل (أ): يمثل نتائج متابعة نسبة الطاقة المنتجة (ATP) لدى مجموعة من الفئران السليمة، حُقنت بجرعات متزايدة من المبيد الحشري الروتينون.

الشكل (ب): يمثل رسماً تخطيطياً وظيفياً لآلية عمل المشبك لعصبون دوباميني عند شخص سليم وآخر مصاب بالباركنسون نتيجة التعرض لنفس المبيد وعلاقة تحرير المبلغ العصبي "DA" بنشاط بعض البروتينات وهي الناقل الدوباميني (VMAT2) ومضخة بروتونات (H^+) تدعى (V-ATPase) في مستوى غشاء الحويصل المشبكي.

نسبة ATP المتشكلة %



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (1)

1- حل الشكل (أ).

2- بين تأثير المبيد الحشري الروتينون على المشبك الدوباميني باستغلالك للشكل (ب) والمعلومة المستخرجة من الشكل (أ) للوثيقة (1).

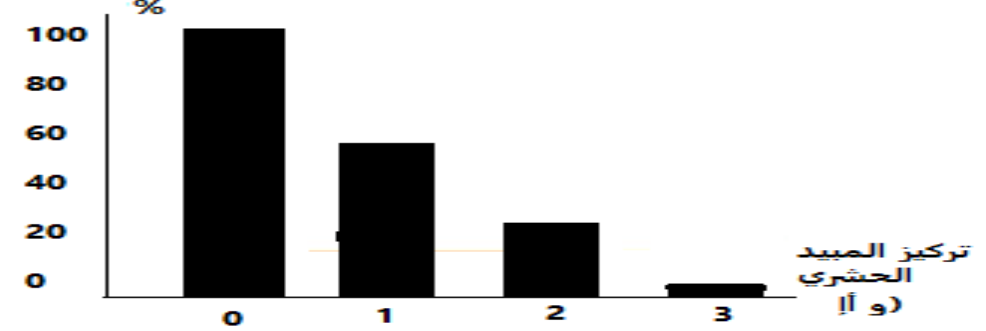
الجزء الثاني:

لمعرفة كيف يتسبب المبيد الحشري الروتينون في استنزاف الدوبامين وظهور داء الباركنسون نقترح المعطيات الموضحة في الوثيقة (2) حيث:

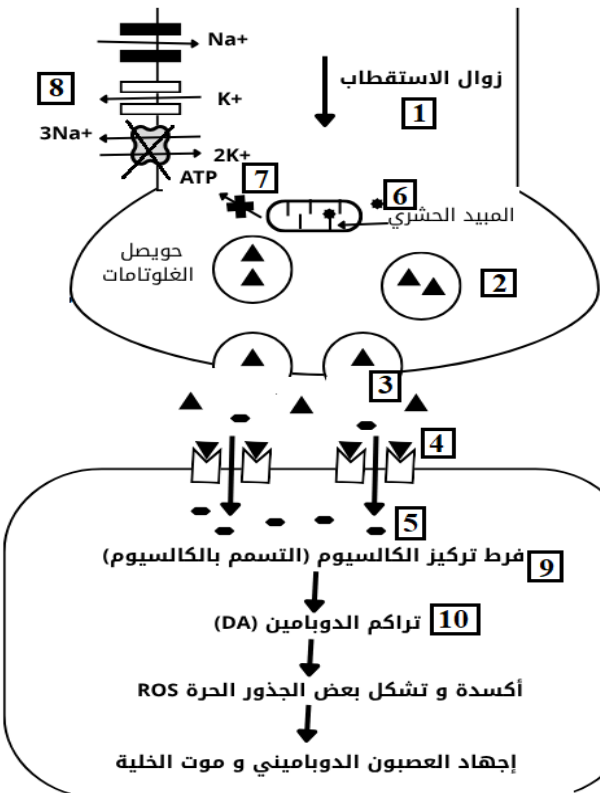
الشكل (أ): يمثل نتائج قياس نسبة ارتباط (NADH, H⁺) مع إنزيم NADH déshydrogénase (إنزيم يحفز أكسدة NADH, H⁺ إلى NAD⁺), قبل إضافة المبيد وبعد إضافته بتركيز متزايدة خلال مرحلة الفسفرة التأكسدية من آليات تحويل الطاقة الكامنة في الأغذية إلى طاقة قابلة للاستعمال من طرف العضوية.

الشكل (ب): يمثل رسمًا تخطيطيًا وظيفيًا يوضح العلاقة بين نشاط العصبون المفرز للناقل العصبي (الغلوتامات) وحيوية العصبون الدوباميني لدى الشخص السليم وشخص تعرض للمبيد الحشري.

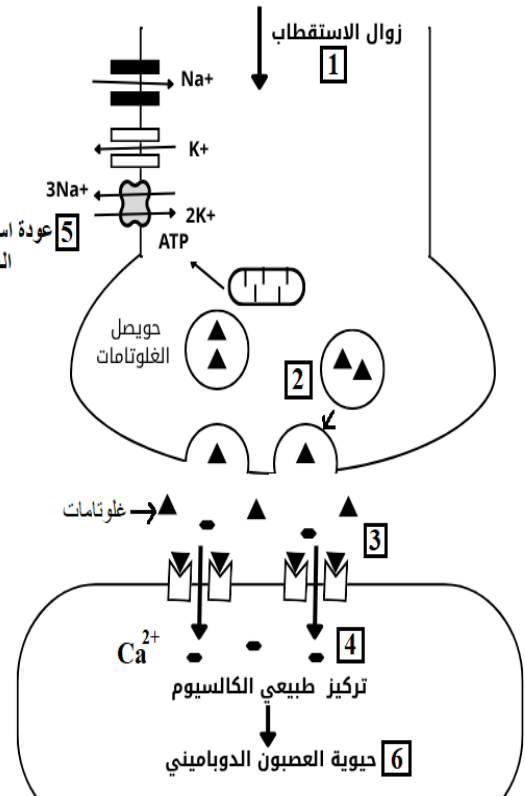
نسبة ارتباط E S %



الشكل (أ)



شخص مصاب بالباركنسون لتعرضه للمبيد



الشخص السليم

الشكل (ب)

الوثيقة (2)

- 1- اشرح كيف يؤدي التعرض للمبيد الحشري إلى ظهور داء الباركنسون، باستغلالك للوثيقة (2).
- 2- قدم نصيحة لمستعملي المبيدات الحشرية في الميدان الزراعي تمكنهم من تجنب تأثيراتها.

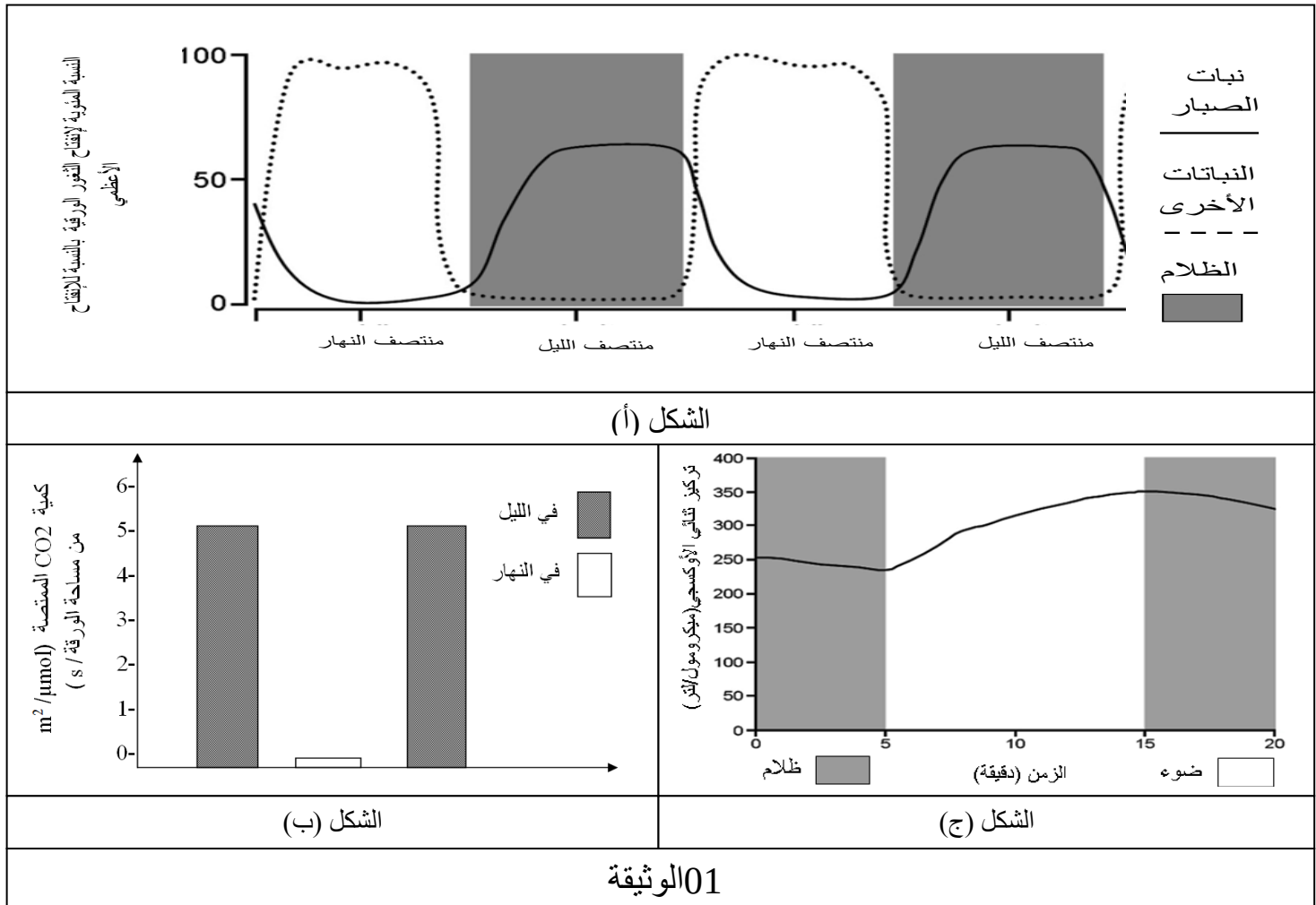
التمرين الثالث: (08 نقاط).

إن بعض النباتات التي تعيش في الصحراء مثل الصبار لا تفتح ثغورها نهارا لامتصاص CO_2 لأن ذلك يعرضها لفقد الكثير من الماء الذي يتبخر من أنسجتها الداخلية لذلك فهي تمتلك نشاطا أيضا خاصا يختلف عن النباتات الخضراء الأخرى يمكنها من الحد من الجفاف في الظروف القاسية من ندرة الماء والحرارة المرتفعة، تسمى هذه الآلية الأيضية CAM وتسمى هذه النباتات بالنباتات CAM.

لغرض فهم هذا النشاط الحيوي الأيضي CAM نقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

يمثل الشكل (أ) تغيرات نسبة الانفتاح الأعظمي للثغور الورقية في الليل والنهار لنبات ذو نشاط أيضي CAM وعند النباتات الأخرى، يمثل الشكل (ب) تغيرات كمية CO_2 الممتصة من طرف النبات العصاري المتكيف للجفاف *Kalanchoe Daigremontiana* وهو نبات ذو نشاط أيضي CAM في فترات من الإضاءة والظلام ويمثل الشكل (ج) من نفس الوثيقة تركيز O_2 في وعاء مفاعل حيوي يحوي قطع من نبات الصبار CAM.

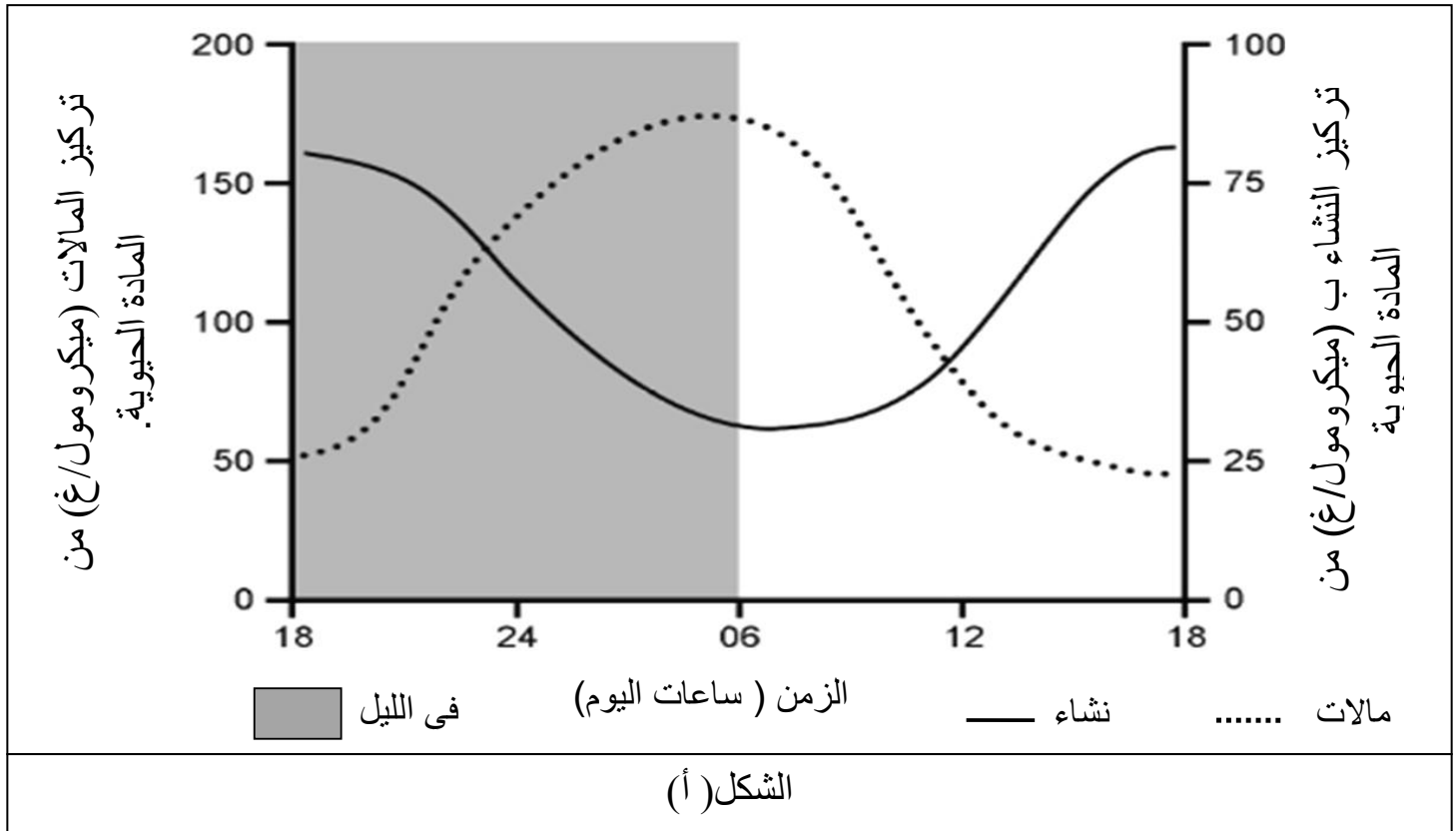


1- صنع المشكل العلمي المطروح.

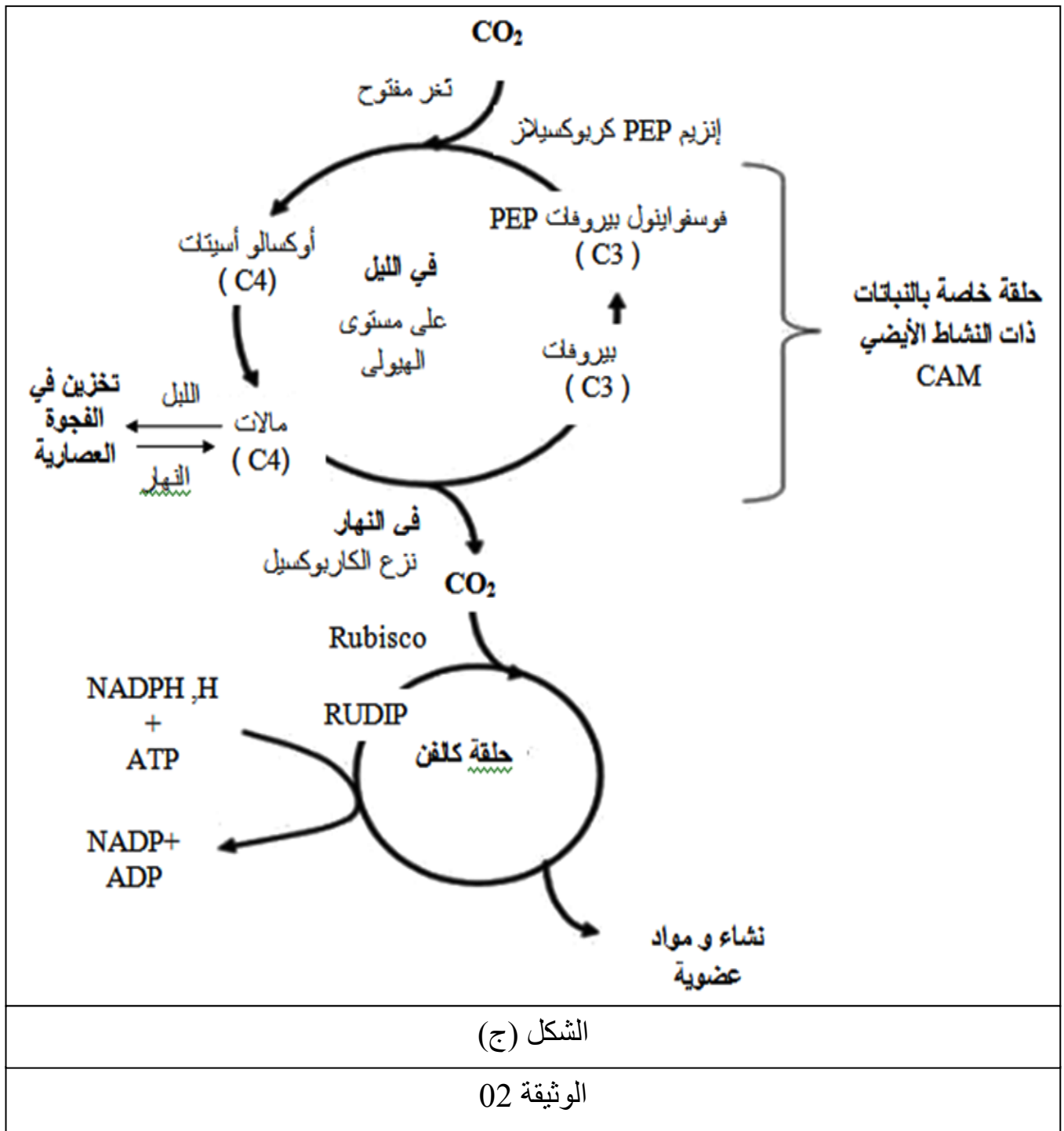
2- اقترح فرضية حول الآلية التي تستعملها النباتات المتكيفة للجفاف CAM لتوفير CO_2 الضروري لتكوين المادة العضوية بالاعتماد على أشكال الوثيقة 01.

الجزء الثاني:

المالات malate هي جزيئة كيميائية يتم تركيبها أثناء عملية الأيض الخلوي للنباتات ذات النشاط الأيضي CAM، تم قياس تركيز المالات والنشاء الموجود في أوراق نبات Mesembryanthemum والتي تتميز بهذا النوع من النشاط الأيضي في الضوء والظلام النتائج مبينة في الشكل (أ) من الوثيقة 02 بينما يمثل الشكل ب جدول يبين الإنزيمات تثبت CO_2 عند نبات CAM وعند نبات عادي ويمثل الشكل ج رسما تخطيطيا للآلية الحيوية التي تقوم بها خلايا النباتات CAM من أجل توفير احتياجاتها من غاز CO_2 .



نوع النبات	أنزيم تثبيت CO_2	مادة التفاعل	نواتج تثبيت CO_2
نبات (CAM)	إنزيم PEP كاربوكسيلاز	فوسفوا ينول بيروفات (PEP) + CO_2	الأوكسالوأسيتات (C4)
نبات عادي	أنزيم Rubisco	CO_2 + RUDIP	APG2 (C3) × 2
الشكل (ب)			



- 1- اشرح آلية تغلب النباتات ذات النشاط الأيضي CAM على الظروف البيئية الصعبة بما يسمح لك بالمصادقة على صحة الفرضية المقترحة باستغلال أشكال الوثيقة 02.
 - 2- برّر أهمية الحفاظ على وجود هذه النباتات في البيئة الصحراوية القاحلة.
- الجزء الثالث: وضح بمخطط الية تثبيت CO_2 عند النباتات ذات النشاط الأيضي CAM وعند النباتات الأخرى.

انتهى الموضوع الثاني